

Chapitre 1

CALCUL MATRICIEL

Dans tout ce chapitre $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Définitions et notations

Définition 1.1.1 Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On appelle **matrice** de type (n, p) à coefficient dans $\mathbb{k}$. Tout tableau de np éléments de $\mathbb{k}$, rangés sur n lignes et p colonnes.

On note ce tableau par $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdot & \cdot & a_{1,p} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n,1} & \cdot & \cdot & a_{n,p} \end{pmatrix}$ ou $A = (a_{i,j}), 1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$.

L'élément $(a_{i,j})$ correspond à la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne.

L'ensemble des matrices de type (n, p) à coefficients dans $\mathbb{k}$ est noté $M_{n,p}(\mathbb{k})$.

Si $n = p$, on dit que A est une **matrice carrée d'ordre n** , l'ensemble des matrices carrées d'ordre n est noté $M_n(\mathbb{k})$.

Une matrice carrée $A = (a_{i,j})$ d'ordre n telle que $a_{i,i} = 1$ et $a_{i,j} = 0$ si $i \neq j$ s'appelle la matrice identité d'ordre n . On la note I_n .

Si $n = 1$ et p quelconque $A = (a_{1,1} \ \cdot \ \cdot \ a_{1,p})$ est appelée une matrice ligne.

Si $p = 1$ et n quelconque $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{n,1} \end{pmatrix}$ est appelée une matrice colonne.

Exemple 1.1.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 9 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2 Opérations sur les matrices.

(*) Addition de deux matrices

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même type (n, p) . La matrice somme de A et B est la matrice $A + B = (c_{i,j})$ de type (n, p) où $c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$.

Exemple 1.2 1

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 8 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 11 \\ 10 & 12 & 11 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.2.2 $\forall A, B, C \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ On a les propriétés suivantes :

i) $A + B = B + A$;

ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$;

iii) $A + O_{n,p} = O_{n,p} + A = A$ où $O_{n,p}$ désigne la matrice nulle; $O_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & . & . & 0 \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ 0 & . & . & 0 \end{pmatrix}$.

iv) $A + (-A) = (-A) + A = O_{n,p}$ où $-A = (-a_{i,j})$.

Remarque 1.2.3 De ces propriétés on déduit que $(M_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif.

(**) **Multiplication d'une matrice par un scalaire.**

Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & . & . & \lambda a_{1,p} \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ \lambda a_{n,1} & . & . & \lambda a_{n,p} \end{pmatrix} = (\lambda a_{i,j}) ; 1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq p.$$

Proposition 1.2.4 Soient $A, B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a les propriétés suivantes :

i) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;

ii) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;

iii) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

iv) $1.A = A$.

(***) **Produit de deux matrices**

Définition 1.2.5 Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{m,q}(\mathbb{K})$. Alors le produit $C = AB$

(dans cet ordre) n'est défini que si $p = m$. La matrice $C = AB = (c_{i,j})$ est de type

(n, q) définie par $c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \cdot b_{k,j}$ pour $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq q$.

Exemple 1.2.6

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}) \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{R}).$$

Donc la matrice $A.B$ existe, elle est de type $(2, 3)$. D'où $AB = \begin{pmatrix} 13 & 13 & 14 \\ 7 & 11 & 5 \end{pmatrix}$.

Mais Le produit de la matrice BA n'existe pas

Le produit des matrices lorsqu'il existe possède les propriétés

suivantes:

i) $(A + B).C = A.C + B.C$; $\forall A, B \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \quad \forall C \in M_{p,q}(\mathbb{K})$

ii) $C.(A + B) = C.A + C.B$; $\forall A, B \in M_{q,n}(\mathbb{K}) \quad \forall C \in M_{p,q}(\mathbb{K})$

iii) $A.(B.C) = (A.B).C$; $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \quad \forall B \in M_{p,q}(\mathbb{K}) \quad \forall C \in M_{q,m}(\mathbb{K})$

Remarque 1.2.7

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ $A.I_n = I_n A = A$.

Proposition 1.2.8 Soient $A, B \in M_n(K)$ telles que $AB = BA$. Alors:

$$\forall m \in \mathbb{N}^* \quad (A + B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k}.$$

Définition 1.2.9. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ A est dite inversible, s'il existe $B \in M_n(K)$ telle que $A.B = B.A = I_n$. On note $B = A^{-1}$.

Remarque 1.2.10

I_n est inversible, puisque $I_n I_n = I_n$.

1.3 Transposée d'une matrice.

Définition 1.3.1 On appelle transposée de la matrice $A = (a_{i,j})$ de type (n, p) , la matrice ${}^t A = (b_{i,j})$ est de type (p, n) où $b_{i,j} = a_{j,i}$.

Remarque.1.3.2

${}^t A$ est obtenue à partir de A en remplaçant les lignes par les colonnes.

Exemple.1.3.3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow {}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 8 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Proposition 1.3.4 La transposition des matrices possède les propriétés suivantes :

i) ${}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B$;

ii) ${}^t(A.B) = {}^t B.{}^t A$;

iii) ${}^t({}^t A) = A$.

Preuve:

i) conséquence immédiatement de la définition.

ii) Soient $A \in M_{n,p}(K)$ et $B \in M_{p,q}(K)$. Posons $C = AB$ et $D = {}^t B.{}^t A$

$$\text{on a } c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}.b_{k,j} \text{ et } d_{j,i} = \sum_{k=1}^p b_{k,j}.a_{k,i} = \sum_{k=1}^p b_{k,j}.a_{j,k} \text{ donc } {}^t C = D.$$

iii) conséquence immédiatement de la définition.

1.4 Matrices échelonnées

Définition 1.4.1. Soit A une matrice non nulle de type (n, m) . Notons $L_1, \dots, L_n$ les lignes successives de A . On dit que A est échelonnée, s'il existe $r \in \{1, \dots, n\}$ tel que

Pour $i \leq r$, $L_i \neq 0$ (les coefficients de L_i ne sont pas tous nuls).

Pour $i > r$, $L_i = 0$.

Si deux lignes sont successives, alors la seconde ligne a plus de zéros à gauche que la ligne précédente.

On appelle **pivot**, le premier terme non nul de chaque ligne de la matrice A **échelonnée** et le nombre de pivots de cette matrice est appelé **le rang** de la matrice A .

Exemple 1.4.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ la matrice } A \text{ est échelonnée ,}$$

de pivots 1, 3, 2 donc le rang de A est 3.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ la matrice } B \text{ n'est pas échelonnée.}$$

1.4.1 Opérations élémentaires et méthode du pivot de Gauss

Définition 1.4.3 On appelle les opérations élémentaires effectuées sur les lignes

Les opérations suivantes :

Multiplier une ligne L_i par un scalaire non nul $\alpha : L_i \leftrightarrow \alpha L_i$.

Ajouter une ligne L_i par un produit d'une autre ligne L_j par un scalaire $\beta : L_i \leftrightarrow L_i + \beta L_j$.

Echanger deux lignes $L_i \leftrightarrow L_j$.

Exemple 1.4.4

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 9 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 + 2L_1 \end{matrix}$$

Proposition 1.4.5. Toute matrice A peut se transformer en matrice échelonnée par une succession d'opération élémentaires sur ses lignes . Cette transformation s'appelle la méthode de pivot de **Gauss**.

Exemple 1.4.6

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} . \text{ Cherchons une matrice échelonnée obtenue de } A.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2/2 \\ L_3 + L_2 \end{matrix}$$

Exercice d'application 1.4.7

Soit $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 3 & b \\ 1 & 0 & -3 & -2 \\ -1 & 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad a, b \in \mathbb{R}.$

- 1) Montrer que $rgA \geq 2$.
- 2) Pour quelle(s) valeur(s) de a et b a-t-on $rgA = 2$.

$$\begin{aligned} 1) \begin{pmatrix} a & 2 & 3 & b \\ 1 & 0 & -3 & -2 \\ -1 & 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ -1 & 4 & 5 & 4 \\ a & 2 & 3 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3a+3 & 2a+b \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 + L_1 \\ L_3 - aL_1 \end{matrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3a+3 & 2a+b \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{L_2}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3a+2 & 2a+b-1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ L_3 - L_2 \end{matrix}. \end{aligned}$$

Donc $rgA \geq 2$.

- 2) Pour que le $rgA = 2$, il suffit que $3a + 2 = 0$ et $2a + b - 1 = 0$

D'où $a = -\frac{2}{3}$ et $b = \frac{7}{3}$.

1.4.2 Calcul de l'inverse d'une matrice carrée par la méthode de Gauss

Proposition 1.4.8 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. S'il est possible, après une succession d'opérations élémentaires sur les lignes, de passer de A à I_n . Alors A est inversible.

Principe de la méthode

On part de la matrice A augmentée de I_n (A/I_n), on effectue une succession d'opérations élémentaires sur ses lignes, jusqu'à obtenir une matrice de la forme (I_n/B) alors $A^{-1} = B$.

Exemple 1.4.9

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - 2L_1 \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - 3 \end{matrix} \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 - L_2 \\ L_2 \end{matrix}. \text{ Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercice d'application 1.4.10

Appliquer la méthode de Gauss pour calculer l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

On augmente la matrice A par I_3 , on obtient $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

On remplace L_2 par $L_2 - 2L_1$ et L_3 par $L_3 - 3L_1$ on obtient: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$

On remplace L_3 par $3L_3 - 4L_2$ on obtient : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 3 \end{array} \right)$

On remplace L_2 par $L_2 + L_3$, puis on divise L_2 par 3. On obtient : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 3 \end{array} \right)$

On remplace L_1 par $L_1 - L_3$, puis L_1 par $L_1 + L_2$. On obtient: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 3 \end{array} \right)$

Ainsi A est inversible et l'inverse de A est $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$.